





UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Faculté des Sciences — Master Informatique

Mémoire de fin d'études

Master 2 Informatique — Parcours Génie Logiciel (GL)

Réduction de la dette technique dans un environnement de production

Mémoire rédigé à l'issue de deux années d'alternance

Travaux réalisés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein de
Free Mobile et Beemo Technologie.

Présenté par

Jérémy Hurel

Encadrement

David Desmarest — *Architecte Logiciel, tuteur entreprise*
Mickaël Montassier — *tuteur universitaire*

Année universitaire 2024 – 2026

Remerciements

[À rédiger — une demi-page suffit.]

Résumé

[Résumé à rédiger.] Ce mémoire retrace une alternance menée au sein de deux entreprises — Free Mobile puis Beemo Technologie — autour d'un fil conducteur commun : la réduction de la dette technique et les enjeux business qui lui sont associés. *[...]*

Mots-clés : dette technique, tests automatisés, non-régression, intégration continue, rétro-ingénierie, qualité logicielle.

Abstract. *[Traduction anglaise du résumé — facultatif mais apprécié.]*

Table des matières

Remerciements **i**

Résumé **ii**

1 Introduction **1**
1.1 Contexte de l'alternance 1
1.2 Le fil conducteur : la dette technique 1
1.3 Problématique 1
1.4 Plan du mémoire 1

2 Présentation des entreprises **2**
2.1 Free Mobile 2
2.2 Beemo Technologie 2
2.3 Positionnement des missions 2

3 Environnement technique **3**
3.1 Langages et bibliothèques 3
3.2 Outils de build et de compilation 3
3.3 Gestion de version et intégration continue 3
3.4 Méthodologie et gestion de projet 3

4 Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business **4**
4.1 Définition et métaphore 4
4.2 Typologie de la dette technique 4
4.3 Enjeux business 4
4.4 Leviers de réduction 4
4.5 Grille de lecture des missions 4

5 Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression **5**
5.1 Contexte et dette technique initiale 5
5.2 Objectif de la mission 5

5.3 Conception et choix techniques 5
5.4 Réalisation 5
5.5 Difficultés rencontrées 5
5.6 Résultats et bénéfice business 5

6 Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks 6
6.1 Contexte et dette technique initiale 6
6.2 Objectif de la mission 6
6.3 Conception : factorisation et paramétrage 6
6.4 Réalisation 6
6.5 Difficultés rencontrées 6
6.6 Résultats et bénéfice business 6

7 Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK 7
7.1 Contexte et dette technique initiale 7
7.2 Objectif de la mission 7
7.3 Démarche de rétro-ingénierie 7
7.4 Réalisation 7
7.5 Difficultés rencontrées 7
7.6 Résultats et bénéfice business 7

8 Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production 8
8.1 Contexte et besoin 8
8.2 Objectif de la mission 8
8.3 Conception et intégration 8
8.4 Réalisation 8
8.5 Difficultés rencontrées 8
8.6 Résultats et bénéfice business 8

9 Conclusion 9
9.1 Bilan fonctionnel 9
9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique 9
9.3 Apports de l'alternance 9
9.4 Perspectives 9

Glossaire 11

A Annexes 13
A.1 Diagramme de Gantt 13
A.2 Extrait de code choisi 13

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte de l'alternance

[À rédiger.]

1.2 Le fil conducteur : la dette technique

[À rédiger : poser la problématique et les enjeux business.]

1.3 Problématique

[À rédiger.]

1.4 Plan du mémoire

[À rédiger.]

Chapitre 2

Présentation des entreprises

2.1 Free Mobile

[À rédiger.]

2.2 Beemo Technologie

[À rédiger.]

2.3 Positionnement des missions

Entreprise	**Tâche**	**Objectif au regard de la dette technique**
Free Mobile	Framework de test	Industrialiser la non-régression
Free Mobile	Portage multi-forks	Mutualiser la qualité sur les variantes
Beemo	Rétro-ing. SDK	Débloquer une compilation existante
Beemo	Dév. feature	Livrer sans accroître la dette

Table 2.1 – Vue d'ensemble des missions.

Chapitre 3

Environnement technique

3.1 Langages et bibliothèques

[À rédiger.]

3.2 Outils de build et de compilation

[À rédiger.]

3.3 Gestion de version et intégration continue

[À rédiger.]

3.4 Méthodologie et gestion de projet

[À rédiger.]

Chapitre 4

Appropriation scientifique : la dette technique et ses enjeux business

4.1 Définition et métaphore

[À rédiger.]

4.2 Typologie de la dette technique

[À rédiger.]

4.3 Enjeux business

[À rédiger.]

4.4 Leviers de réduction

[À rédiger.]

4.5 Grille de lecture des missions

[À rédiger.]

Chapitre 5

Tâche 1 — Framework de test d'intégration et de non-régression

5.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

5.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

5.3 Conception et choix techniques

[À rédiger.]

5.4 Réalisation

[À rédiger.]

5.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

5.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 6

Tâche 2 — Portage du framework pour le support multi-forks

6.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

6.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

6.3 Conception : factorisation et paramétrage

[À rédiger.]

6.4 Réalisation

[À rédiger.]

6.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

6.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 7

Tâche 3 — Rétro-ingénierie pour la compilation avec un SDK

7.1 Contexte et dette technique initiale

[À rédiger.]

7.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

7.3 Démarche de rétro-ingénierie

[À rédiger.]

7.4 Réalisation

[À rédiger.]

7.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

7.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 8

Tâche 4 — Développement d'une fonctionnalité en code de production

8.1 Contexte et besoin

[À rédiger.]

8.2 Objectif de la mission

[À rédiger.]

8.3 Conception et intégration

[À rédiger.]

8.4 Réalisation

[À rédiger.]

8.5 Difficultés rencontrées

[À rédiger.]

8.6 Résultats et bénéfice business

[À rédiger.]

Chapitre 9

Conclusion

9.1 Bilan fonctionnel

[À rédiger.]

9.2 Retour sur le fil rouge : la dette technique

[À rédiger.]

9.3 Apports de l'alternance

[À rédiger.]

9.4 Perspectives

[À rédiger.]

Glossaire

dette technique Coût implicite des retouches futures induit par le choix d'une solution rapide plutôt que d'une approche meilleure mais plus longue à mettre en œuvre. Se rembourse par le refactoring ; génère des « intérêts » sous forme de ralentissement du développement.

Bibliographie

Annexe A

Annexes

A.1 Diagramme de Gantt

[À insérer.]

A.2 Extrait de code choisi

[Facultatif.]